UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Nurul Naima Sabandia
NIM	2428240070
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	Sekolah Musik
Basis data yang dipakai	MongoDB Atlas
Tautan repositori GitHub	https://github.com/nurulnaimasabandia-70/UTSPengembanganAplikasiWeb2
Hash commit terakhir	(tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`)

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*AlatMusik, / alatmusik*
Model pendukung dan *endpoint*	*Ruang, / ruang*
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	*kodeAlat, nama, hargaSewa*
`[filter]`	*jenis*
`[embed]` (***embedding***)	*Identitas, merek, tahunBeli*
`[ref]` (***referencing***)	*ruangId*
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET /alat-musik?sort=hargaSewa: hargaSewa`

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.

```
PS C:\Users\arimby\OneDrive\Desktop\UTS_PAB_NurulNaimaSabandia2428240070\UTSPenge
mbanganAplikasiWeb2> npm run dev

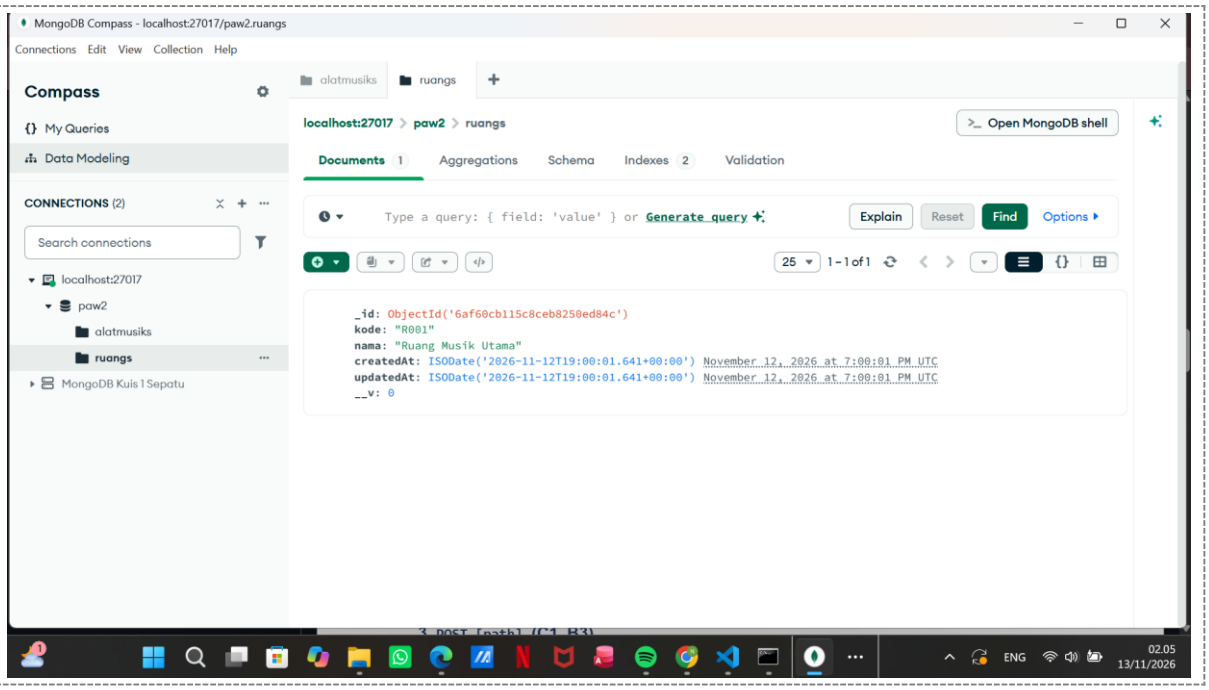
> restful-api-app@1.0.0 dev
> nodemon app.js

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node app.js`
◇ injected env (4) from .env
Terhubung ke MongoDB
Server berjalan di http://localhost:3000
```

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

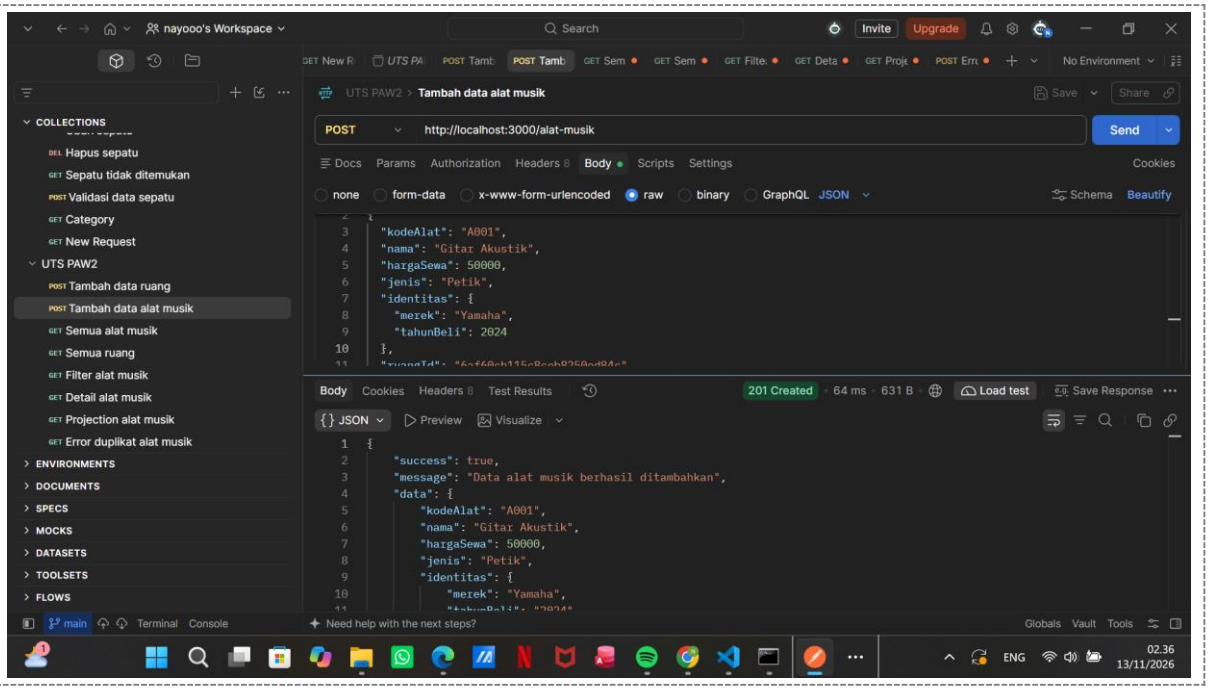
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

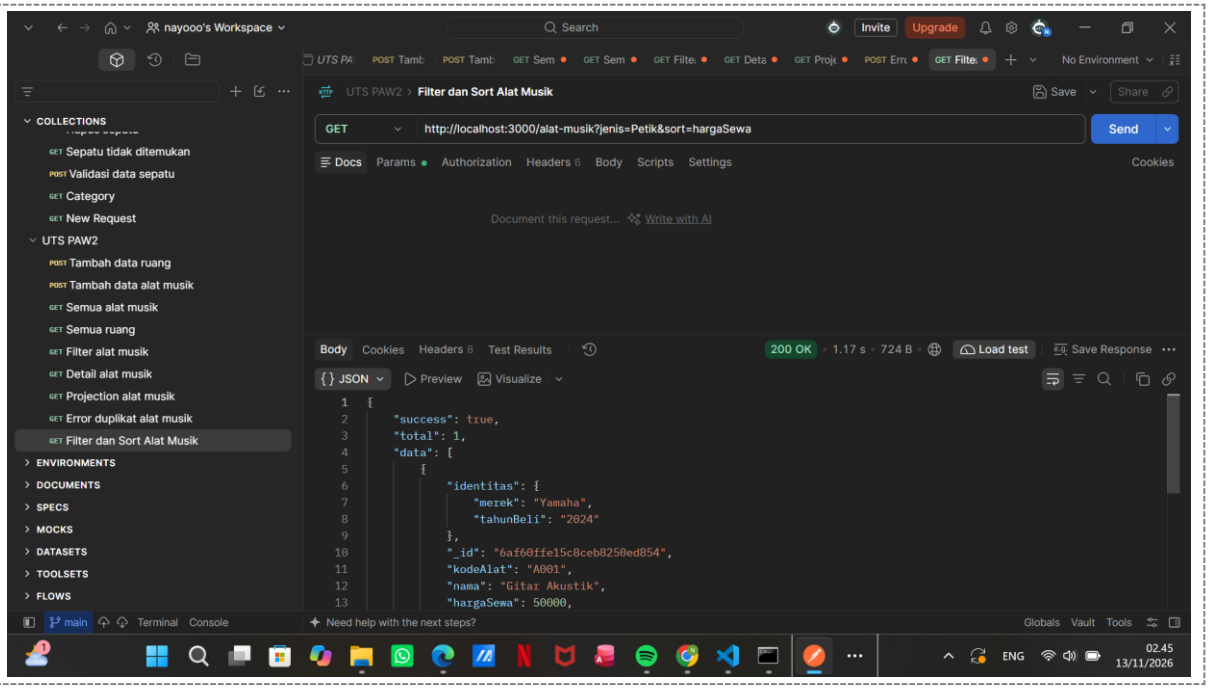
Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

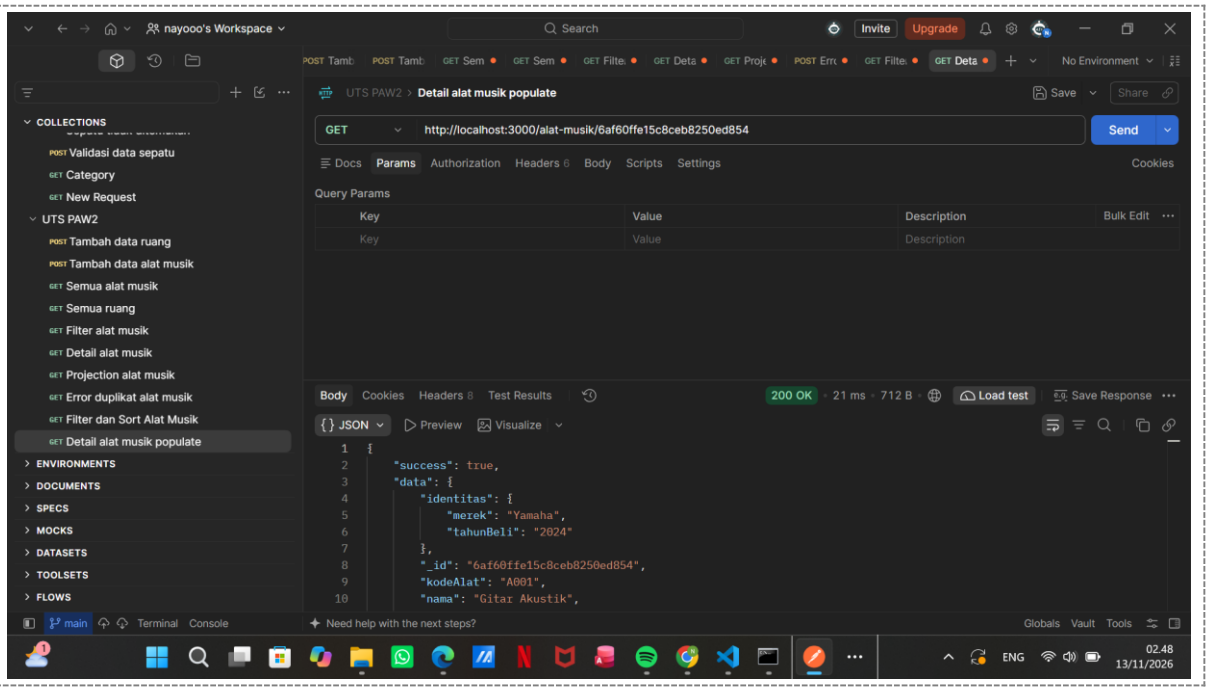
4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.



5. `GET [path]/:id` (C4)

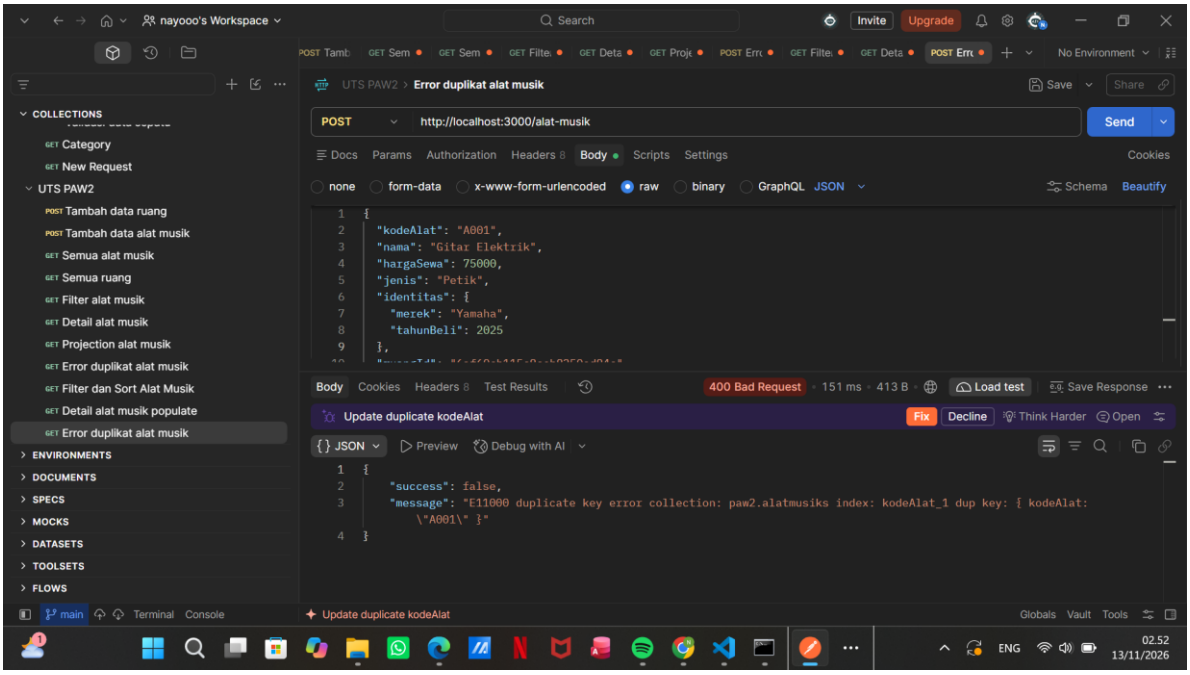
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



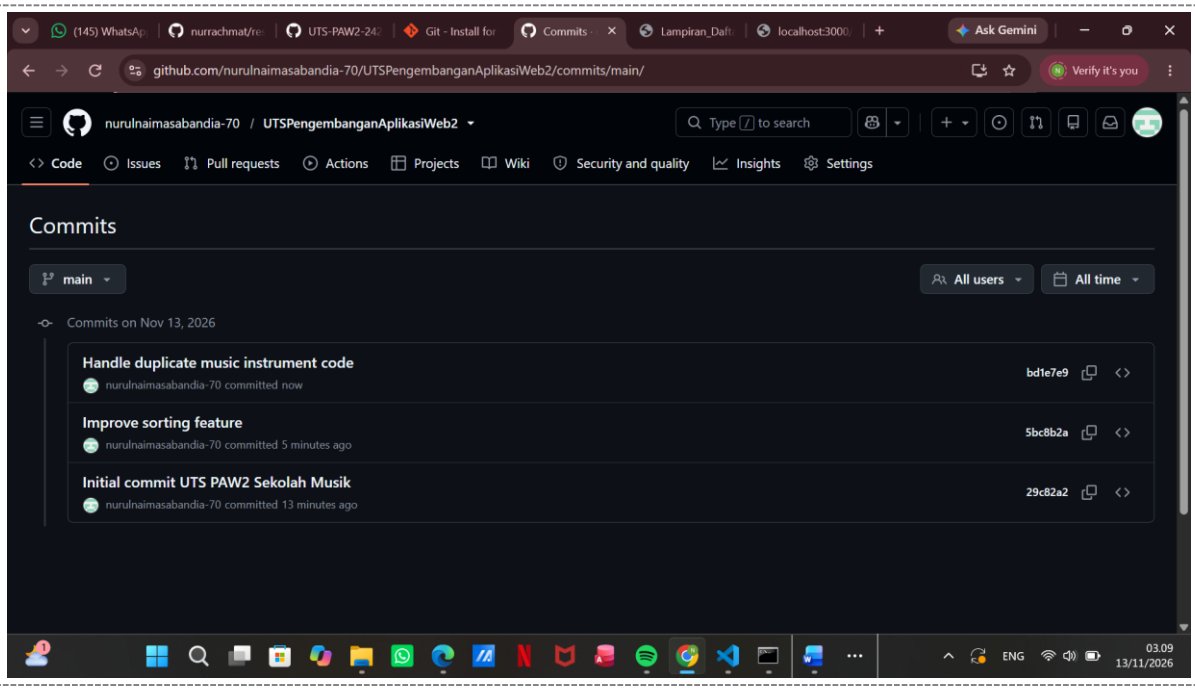
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Riwayat commit Github (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [ruang]`	201		Ya
2	`POST [ruang]` dengan `kode` yang sama	409		Ya
3	`GET [ruang]`	200		Ya
4	`POST [alat-musik]`	201		Ya
5	`POST [alat-musik]` dengan `[kodeAlat]` yang sama	409		Ya
6	`POST [alat-musik]` tanpa `[nama]`	400 + `detail`		Ya
7	`POST [alat-musik]` dengan `[hargaSewa]` di bawah minimum	400		Ya
8	`GET [alat-musik]`	200, *array*		Ya
9	`GET [alat-musik?jenis=Petik]=...`	200, hanya data cocok		Ya
10	`GET [alat-musik?jenis=tidak_ada`	200, `[]`		Ya
11	`GET [alat-musik?sort=hargaSewa]`	200, urut menaik		Ya
12	`GET [alat-musik/:id]`	200, `[ref]` ter-*populate*		Ya
13	`GET [alat-musik/:id]`(ID tidak ada)	404		Ya
14	`GET [alat-musik/abc]`	400		Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404		Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
identitas	*Embedding*	*Data identitas alat musik berupa merek dan tahunBeli selalu digunakan bersama data alat musik, sehingga disimpan dalam satu dokumen agar lebih mudah diakses tanpa query tambahan.*
Ruang	*Referencing*	*Satu ruang dapat digunakan oleh banyak alat musik, sehingga data ruang disimpan terpisah dan dihubungkan melalui field ruangId untuk menghindari pengulangan data ruang.*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Mengalami kendala saat menghubungkan aplikasi dengan MongoDB, kesalahan autentikasi dan format URI koneksi.	Memeriksa kembali connection string MongoDB Atlas, username, password, dan konfigurasi file .env hingga koneksi berhasil.
2	Terjadi error duplicate key ketika menambahkan data ruang dengan kode yang sudah digunakan.	Memeriksa data yang sudah tersimpan di MongoDB dan menggunakan kode yang berbeda agar tidak terjadi duplikasi.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya